



中华人民共和国国家标准

GB/T 36478.4—2019

物联网 信息交换和共享 第4部分：数据接口

Internet of things—Information sharing and exchanging—Part 4: Data interface

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 概述 1

6 接口要求 2

6.1 约定 2

6.2 提供方推送接口 2

6.2.1 数据推送请求 2

6.2.2 推送数据 3

6.2.3 目录数据推送请求 3

6.2.4 推送目录数据 3

6.3 需求方获取接口 4

6.3.1 数据获取请求 4

6.3.2 获取数据 4

6.3.3 目录数据获取请求 5

6.3.4 获取目录数据 5



前 言

GB/T 36478《物联网 信息交换和共享》分为以下 4 个部分：

- 第 1 部分：总体架构；
- 第 2 部分：通用技术要求；
- 第 3 部分：元数据；
- 第 4 部分：数据接口。

本部分为 GB/T 36478 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：南京三宝科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司、无锡物联网产业研究院、中国电子科技集团公司第十五研究所、上海集成通信设备有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、贝分科技(杭州)有限公司。

本部分主要起草人：邹涛、徐冬梅、张晖、陈书义、付根利、师晓敏、俞浚、洪磊、余晖、林峰、陈小松。

物联网 信息交换和共享

第 4 部分:数据接口

1 范围

GB/T 36478 的本部分规定了物联网系统与外部物联网系统进行信息交换和共享时数据接口的数据推送请求、推送数据、数据获取请求、获取数据、目录获取请求、获取目录数据、目录数据推送请求和推送目录数据等接口参数。

本部分适用于物联网系统之间信息交换和共享的设计、系统开发以及运行维护管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33745—2017 物联网 术语

GB/T 36478.1—2018 物联网 信息交换和共享 第 1 部分:总体架构

3 术语和定义

GB/T 33745—2017、GB/T 36478.1—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

WSDL Web 服务描述语言(Web Services Description Language)

5 概述

依据 GB/T 36478.1—2018 中的规定,交换和共享数据模块/系统既可以是物联网系统中的一个功能模块,也可以是一个独立的系统。通过数据接口,数据提供方物联网系统将交换和共享数据导入交换和共享数据模块/系统;数据需求方物联网系统从交换和共享数据模块/系统获取物联网数据。数据接口如图 1 所示。

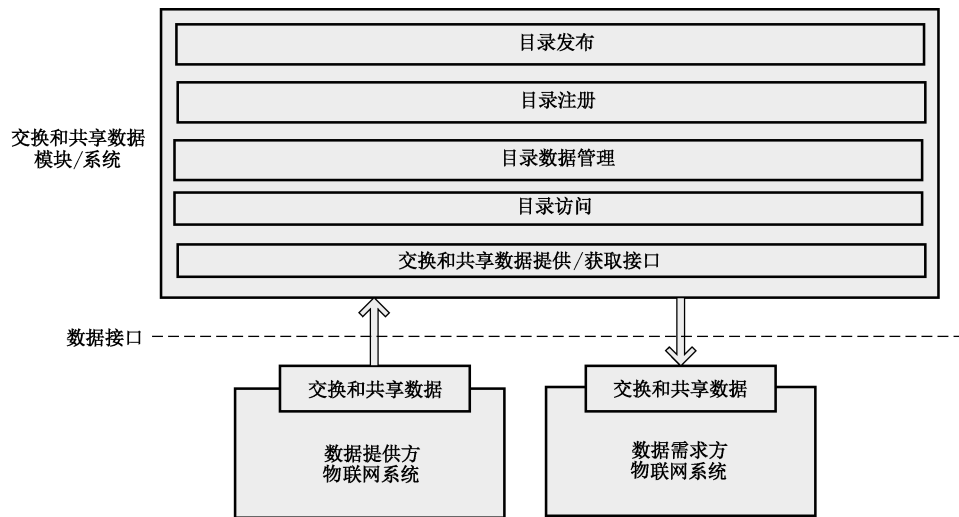


图 1 数据接口

6 接口要求

6.1 约定

本章给出了信息交换和共享数据接口的基本接口方法和参数,数据接口应与物联网系统的软件平台无关,接口宜采用 WebService 技术实现。以下的接口描述,只规定了物联网系统间数据交换和共享应实现的基本接口及参数,各系统所实现的具体接口方法、参数个数、参数类型由系统的 WSDL 文件进行描述。

为方便系统实现,接口名和参数名采用英文名称。

6.2 提供方推送接口

6.2.1 数据推送请求

接口名:pushDataRequest

描述:数据提供方物联网系统在数据推送前,向交换和共享模块/系统发送数据推送请求。

参数:见表 1。

表 1 pushDataRequest

参数名	描述	类型	可选性
Username	数据提供方的用户名	字符串	必选
Password	数据提供方的密码	字符串	必选
Sender	数据提供方名称	字符串	可选

返回值:

0:允许推送数据;

其他:拒绝推送请求,返回值具体含义可由系统定义。

6.2.2 推送数据

接口名:pushData
描述:数据提供方物联网系统调用此方法,将需要推送的数据发送给交换和共享模块/系统。
参数:见表 2。

表 2 pushData

参数名	描述	类型	可选性
ID	物联网数据标识符	字符串	可选
Data	推送的数据	数据类型及格式由 WSDL 文件定义	必选

返回值:
-1:推送失败;
0:推送成功;
>0:推送成功的数据量(字节数或数据条数)。

6.2.3 目录数据推送请求

接口名:pushRegDirDataRequest
描述:数据提供方物联网系统在向交换和共享模块/系统推送目录数据前,向交换和共享模块/系统发送目录注册请求。
参数:见表 3。

表 3 pushRegDirDataRequest

参数名	描述	类型	可选性
Username	数据提供方的用户名	字符串	必选
Password	数据提供方的密码	字符串	必选
Sender	数据提供方名称	字符串	可选

返回值:
0:允许推送目录数据;
其他:拒绝推送目录数据,返回值具体含义可由系统定义。

6.2.4 推送目录数据

接口名:pushRegDirData
描述:数据提供方物联网系统调用此方法,将需要注册的目录数据发送给交换和共享模块/系统。
参数:见表 4。



表 4 pushRegDirData

参数名	描述	类型	可选性
ID	数据编号	字符串	可选
RegDirData	推送的数据	数据类型及格式由 WSDL 文件定义	必选

返回值：

—1：目录数据推送失败；

0：目录数据推送成功；

>0：成功推送的目录数据量（字节数或目录数据条数）。

6.3 需求方获取接口

6.3.1 数据获取请求

接口名：getDataRequest

描述：数据需求方物联网系统在数据获取前，向交换和共享模块/系统发送数据获取请求。

参数：见表 5。

表 5 getDataRequest

参数名	描述	类型	可选性
Username	数据需求者的用户名	字符串	必选
Password	数据需求者的密码	字符串	必选
Sender	数据需求者名称	字符串	可选

返回值：

0：允许获取数据；

其他：拒绝获取请求，返回值具体含义可由系统定义。

6.3.2 获取数据

接口名：getData

描述：数据需求方物联网系统调用此方法，将需要获取的数据导入自身物联网系统。

参数：见表 6。

表 6 getData

参数名	描述	类型	可选性
QueryCriteria	获取条件	字符串	必选
Data	获取的数据	数据类型及格式由 WSDL 文件定义	必选

返回值：

—1：获取失败；

0:获取成功;
>0:获取成功的数据量(字节数或数据条数)。

6.3.3 目录数据获取请求

接口名: getDirDataRequest
描述: 数据需求方物联网系统在获取目录数据前, 向交换和共享模块/系统发送目录检索请求。
参数: 见表 7。

表 7 getDirDataRequest

参数名	描述	类型	可选性
Username	数据需求者的用户名	字符串	必选
Password	数据需求者的密码	字符串	必选
Sender	数据需求者名称	字符串	可选

 返回值:
0: 允许目录检索;
其他: 拒绝目录检索请求, 返回值具体含义可由系统定义。

6.3.4 获取目录数据

接口名: getDirData
描述: 数据需求方物联网系统调用此方法, 提交目录检索条件并获得目录检索结果数据。
参数: 见表 8。

表 8 getDirData

参数名	描述	类型	可选性
QueryCriteria	目录检索条件	字符串	必选
DirData	目录检索结果数据	数据类型及格式由 WSDL 文件定义	必选

返回值:
-1: 获取失败;
0: 获取成功;
>0: 获取成功的目录数据量(字节数或目录数据条数)。
